

CNPA49 第4版

水量計型式認證

測試計劃書

Test Plan for Type Approval of Water Meters per CNPA49 Rev.4

技術規範編號	CNPA 49
	第 4 版
公告日期 / 文號	111.10.04 / 經標四字第 11140007290 號
	機械式 112.07.01 / 含電子裝置 115.01.01
參考國際標準	OIML R 49-1, R 49-2 (2013) / CNS 14866-1 / CNS 13979
	標稱口徑 13~300 mm、Q3 1.6~1000 m ³ /h、MAP≤1 MPa、冷飲用水
編製依據	依規範 §3~§8 及附錄 A、B、C 完整對應
	外觀構造 / 計量性能 / 耐久壓力 / 環境EMC / 顯示要求
受測樣機	5 台 (依 §7.1, 含電子裝置者建議數)

目 次

- 壹、計劃緣起與適用範圍
- 貳、樣品數量、測試前置條件、量測不確定度與樣機資訊登錄
- 參、測試總流程
- 一、外觀與構造檢驗 (§5、§6 標記類)
- 二、計量性能試驗 (§3、§7.4、§7.5、§7.6)
- 三、耐久性與壓力試驗 (§7.3、§7.7、§7.8、§7.9、§7.10)
- 四、環境與電磁相容試驗 (§8)
- 五、顯示畫面的要求 (§6 指示裝置)
- 肆、判定原則、檔案紀錄與綜合判定/簽核表
- 伍、附件：圖表與表單清單

壹、計劃緣起與適用範圍

水量計為自來水事業計量收費及水資源管理之核心度量衡器具。經濟部標準檢驗局依《度量衡法》第 25 條第 3 項規定，於 111 年 10 月 4 日以經標四字第 11140007290 號令公告 CNPA49 第 4 版，參採 OIML R49:2013 全面修訂，首次將「以電氣／電子原理量測之水量計」及「以機械原理附加電子元件之水量計」納入型式認證體系，並大幅強化計量性能、耐久性、環境適應性與電磁相容(EMC)等試驗要求。

本測試計劃以資深認證實務 30 餘年經驗，依規範條文及對應 OIML R49-2 試驗方法，建立完整可執行之檢驗流程；舉凡受測樣品數量、試驗台不確定度、流量點選擇、判定門檻、資料紀錄欄位皆已逐一規範，可作為實驗室能量建構、實際送驗及第三方稽核之依據。本計劃以受測台樣機為基準設計各章節之測試結果紀錄表。

5

1.1 適用範圍 (§1)

- 量測原理：機械、電氣／電子、或機械附加電子元件，量測冷飲用水之總體積。
- 連接：螺紋式或凸緣式，進出口位於水量計兩側。
- 標稱口徑 (DN)：13 mm 以上 300 mm 以下。
- 常設流量 (Q3)：1.6 m³/h ~ 1,000 m³/h。
- Q3/Q1 比值：50 ~ 400；渦流型適用 10 ~ 40。
- 最大許可壓力 (MAP)：≤ 1 MPa。
- 排除：消防用水量計；輔助裝置非屬型認範圍。

貳、樣品數量、測試前置條件、量測不確定度與樣機資訊登錄

2.1 受測樣品數量 (§7.1)

Q3 範圍 (m ³ /h)	規範最少樣品數	本計劃送驗數
$Q3 \leq 160$	3 只	5 台
$160 < Q3 \leq 1,000$	2 只	5 台
含電子裝置者	至少 5 只	5 台 (本計劃適用)

註：本測試計劃以 5 台樣機為基準，符合含電子裝置型式認證之最少數量需求；機械型亦以 5 台執行以增強統計可信度。

2.2 試驗台不確定度與環境基準 (§7.2、§8.2)

- 試驗台擴充不確定度 $\leq$ 公差 1/5 (涵蓋因子 $k=2$)；標準器可採體積法、衡量法或標準表法。
- 水量計出口端壓力於測試期間 ≥ 0.03 MPa (0.3 bar)，並確保管線排氣。
- 基準測試流量： $0.7 \times (Q2 + Q3)$ ，誤差 $\pm 0.03 \times (Q2 + Q3)$ 。
- 基準水溫 $25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；基準水壓 $0.03 \sim 1$ MPa；基準室溫 $15 \sim 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；RH 45~95%。
- 電源電壓 $U_{nom} \pm 5\%$ ；電源頻率 $f_{nom} \pm 2\%$ ；電池電壓 $U_{bmin} \leq V \leq U_{bmax}$ 。

2.3 環境分級 (§8.3)

分級	代號	說明
氣候環境	B 級	固定安裝於室內
氣候環境	O 級	固定安裝於室外
電磁環境	E1	住宅、商業、輕工業區
電磁環境	E2	工業區

【樣機資訊登錄】(受測 5 台基準)

項目	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5
製造商					
型號					
出廠序號 / 器號					
製造年月					
標稱口徑 DN (mm)					
Q3 (m ³ /h)					
$Q3 / Q1 = R$					
準確等級 (1 / 2)					
敏感度等級 ($U \times S/D$)					
ΔP 等級 ($\Delta P10 \sim \Delta P63$)					
MAP (MPa)					

可逆流 (Y/N)					
含電子裝置 (Y/N)					
電源型式 (AC/DC/Bat)					
送驗日期					

參、測試總流程

為確保受測樣品在連續試驗中保持狀態之可追溯性，本計劃將測試項目依下列順序執行，並於每階段保留紀錄與量測證據，作為公差判定及前後變動比較之基礎：

圖11 CNPA49 第4版水量計型式認證測試總流程

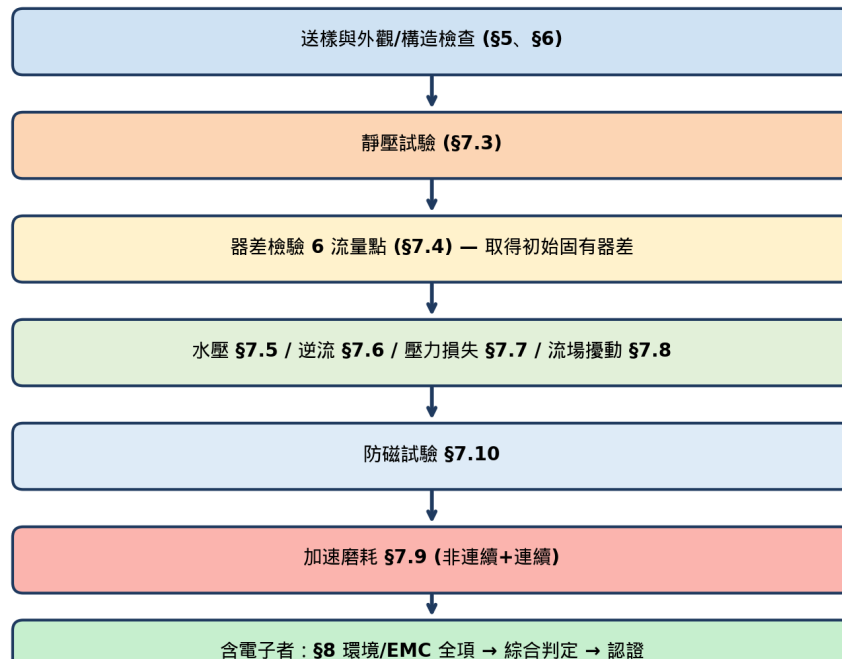


圖11 CNPA49 第4版水量計型式認證測試總流程

【說明】機械式水量計依 §7 完成全部試驗；含電子裝置者再依 §8 加測環境與 EMC 各項。凡涉及前後器差變動量比較者(濕熱循環、EMC 各項、加速磨耗)，皆採同一樣品序號之初始與末段器差比較，避免樣品互換造成誤判。

一、外觀與構造檢驗

對應規範：§3.3 逆流標示 / §5 技術要求 / §5.13 外觀標記 / §6.2~6.4 量測單位、色碼

1.1 外觀標記與識別檢查 (§5.13)

【原由】

水量計於現場安裝、檢定、修護及後端用水管理皆須依據其外觀標示之計量參數作判讀。若標稱口徑、流向、製造商、器號、Q3 / Q3/Q1 / 準確等級、敏感度等級、壓力損失等級、標稱壓力 PN 等資訊缺漏或標示錯誤，將直接導致檢定無法執行、誤裝、誤讀及後續法律爭議，故為型式認證之最基本門檻。

【測試規格】

- 標稱口徑數值應標示於蓋外表面之中心及水量計側面 (例：13 mm)。
- 水流方向「→」應標示於水量計兩側面。
- 製造商名稱 / 標記、器號應標示於明顯處。
- Q3、Q3/Q1 比值、準確等級、壓力損失等級、標稱壓力應清楚標示於指示裝置。
- 如能量測逆流且逆流之 Q3、Q3/Q1 與正向流不同時，須同時標示。
- 流動輪廓敏感度等級 (Ux、UxS、Dx、DxS) 標示於明顯處。
- 水平安裝代號「H」應標示於水量計兩側面或指示裝置上(渦流型除外)。
- 預留型式認證號碼位置；檢定合格有效期間標示於上殼邊緣。

【測試方法】

採目視檢查搭配卡尺、放大鏡與標準照度光源 (≥ 500 lux)，依下列步驟：

- 步驟 1：於檢驗台以白色背景置放受測樣品，於不少於 500 lux 均勻照度下進行；
- 步驟 2：依檢核表逐項對照規範條文，凡缺漏、模糊不清或位置錯誤者，逐項註記；
- 步驟 3：標示字高 ≥ 1.5 mm 並以肉眼於 30 cm 距離可清晰辨識；
- 步驟 4：確認標示為「不可磨滅」(例：雷射刻、銘板螺絲固定、模壓鑄字)；以指甲及柔軟布料試擦不應脫落；
- 步驟 5：比對製造商技術文件與實際標示，確認 Q3、R 值、準確等級、壓力損失等級與所申請之型式一致。

圖1 水量計外觀標記及構造檢查位置示意圖

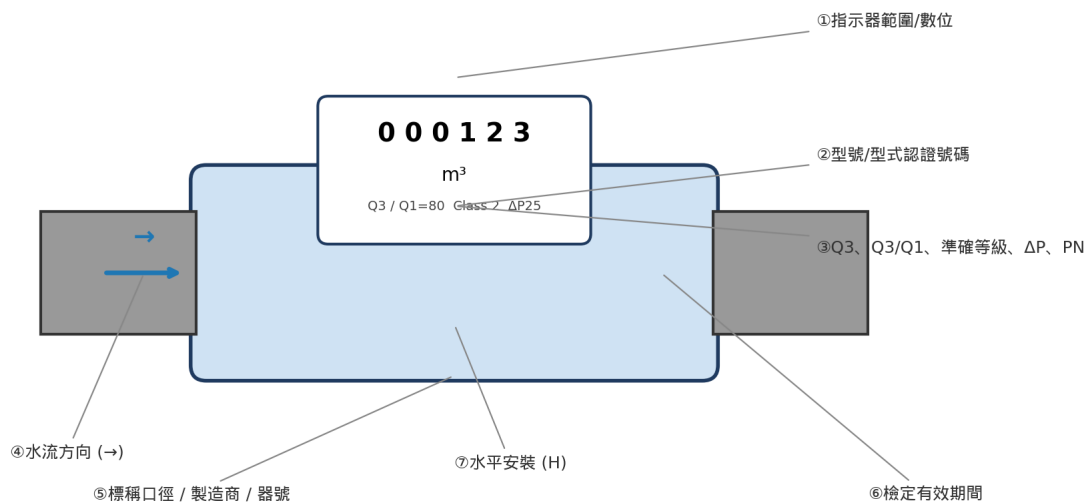


圖1 水量計外觀標記及構造檢查位置示意圖

【測試結果紀錄】1.1 外觀標記與識別檢查（樣機 5 台）

項目	規範要求	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5	判定
標稱口徑數值	標於蓋外表面之中心及側面						
水流方向「→」	標示於水量計兩側面						
製造商名稱 / 標記	標示於側面或指示裝置上						
器號	標示於明顯處						
Q3、R、準確等級	清楚標示於指示裝置						
ΔP 等級、PN 標稱壓力	清楚標示於指示裝置						
敏感度等級 (U/D)	標示於明顯處						
水平安裝代號 (H)	兩側面或指示裝置 (渦流型除外)						
檢定有效期間	標示於上殼邊緣						
型式認證號碼預留 位置	標示於指示裝置上						
指示器範圍/位數	符合表 4 規定						
逆流標示 (如適用)	可量測且 Q3 不同時需標						

1.2 構造、材質與防偽性檢查 (§5.1~5.12)

【原由】

水量計屬法定計量器，於公差範圍內必須長期穩定。其與水接觸之材料必須無毒無垢；外殼必須能承受工作壓力且不得有塗蠟、水玻璃等易遮蔽缺陷之做法；同時，封印機構必須使任何企圖調整或歸零之行為皆會留下痕跡，以防詐偽行為。

【測試規格】

- 與水接觸材料無毒無垢；強度及耐用性足以符合設計使用目的。
- 外殼光滑、無凹凸不平、擊傷與修補；外殼不得塗蠟、水玻璃或其他止漏材料；DN≥50 mm 大型機型外殼內外得塗防銹漆 / 粉體塗裝。
- 指示裝置須以透明蓋保護並附頂蓋；透明蓋透明清晰，用手推動不鬆動；頂蓋能掀開 ≥120 度。
- 容積型及速度型(單一/多重噴嘴)之進口端須有濾網。
- 封印後外部不得有調整器差及歸零功能 (特殊歸零裝置除外，但總累積器不得歸零)。
- 可能形成水汽凝結時，須附除凝結或防凝結裝置。
- 口徑及外形尺度應符合附錄 B(容積/速度型)、附錄 C(渦流型)規定。

【測試方法】

- 材質檢查：依製造商提供之材質證明 (Mill Cert)、材質分析報告比對；必要時抽取試樣以 XRF 元素分析確認。
- 尺度檢查：以游標卡尺、樣板、螺紋規或量測投影機檢查 a, b, L, W1, W2, H1, H2 等尺度，比對附錄 B 表 B.1 / B.2 或附錄 C 表 C.1。
- 外殼檢查：以 500 lux 光源、肉眼及 10 倍放大鏡 360° 環視，並以無水滴乾燥棉布擦拭以辨識塗蠟。
- 透明蓋 / 頂蓋：以指尖施力 10 N 試推；以量角器量測頂蓋掀開角度。
- 濾網檢查：拆解進水口端 (DN13~50 mm)；確認過濾網存在且未阻塞。
- 封印檢查：依製造商封印程序模擬封印後，嘗試以隨機工具進行歸零 / 調整動作；確認須破壞封印方可達成。

【測試結果紀錄】1.2 構造、材質與防偽性檢查 (樣機 5 台)

項目	規範要求	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5	判定
與水接觸材料無毒無垢	符合採購衛生規範						
外殼光滑、無塗蠟修補	無凹凸、擊傷、止漏材料						
透明蓋透明清晰	用手推不鬆動						
頂蓋掀開角度	≥ 120°						
進口端濾網	容積/速度型須具備						
封印後不可調整/歸零	需破壞封印方可						
除凝結/防凝結裝置	如有結露風險時						
主要尺度 (a, b, L, W, H)	符合附錄 B 或 C						

二、計量性能試驗

對應規範：§3.1 流量定義 / §3.2 準確等級 / §7.4 器差檢驗 / §7.5 水壓試驗 / §7.6 逆流試驗

2.1 器差(指示誤差)檢驗 (§7.4)

【原由】

水量計係依「指示體積 V_i 」減「實際體積 V_a 」之相對誤差 $(V_i - V_a)/V_a \times 100\%$ 進行計量管制。Q1~Q4 四個流量區間呈現非線性響應，特別是 Q1(最小流量)與 Q2(分界流量)處最容易因內部摩擦或軸承負載導致誤差偏離；故須在 6 個代表流量點分別量測，俾全面驗證水量計在整個操作範圍內皆能維持公差。

【測試規格】

流量點 (a)~(f)，其中 (a)、(b)、(e) 各測試 3 次，其他流量點各測 2 次：

代號	流量點	測試次數
a	Q1 ~ 1.1 Q1	3
b	Q2 ~ 1.1 Q2	3
c	0.33(Q2+Q3) ~ 0.37(Q2+Q3)	2
d	0.67(Q2+Q3) ~ 0.74(Q2+Q3)	2
e	0.9 Q3 ~ Q3	3
f	0.95 Q4 ~ Q4	2

【公差 (§3.2 表1)】

流量區間	第 1 級	第 2 級
$Q1 \leq Q < Q2$	$\pm 3 \%$	$\pm 5 \%$
$Q2 \leq Q \leq Q4$	$\pm 1 \%$	$\pm 2 \%$

- 壓力變化： $Q1 \leq Q < Q2 \leq \pm 5\%$ ， $Q2 \leq Q \leq Q4 \leq \pm 10\%$ 。
- 流量變動 (除起始/結束)： $Q1 \leq Q < Q2 \pm 2.5 \%$ ， $Q2 \leq Q \leq Q4 \pm 5 \%$ 。
- 水流方向：水平安裝、指示裝置朝上 (§7.4.3)。
- 可串聯測試但須確保各水量計出口壓力 $\geq 0.03 \text{ MPa}$ ；直管距離須充分。

【測試方法】

步驟 1：依圖 2 建構試驗台：穩壓供水槽→上游直管($\geq 10D$)→受測水量計→下游直管($\geq 5D$)→流量調節閥→標準收集槽。

步驟 2：測試前先以 Q4 通水排空空氣 (最小收集量 ≥ 1 分鐘體積)。

步驟 3：由低流量 (a) Q1 開始向高流量 (f) Q4 逐點測試。

步驟 4：每點先穩流 ≥ 30 秒，再啟動標準器計量收集。

步驟 5：計算指示誤差 $E = (V_i - V_a)/V_a \times 100 \%$ ，並依公差表 1 判定。

步驟 6：資料保存：每點之水溫、上下游壓力、 V_i 、 V_a 、 E 、不確定度。

【允收標準 (§7.4.5)】

- (a) 所有器差均不得超出表 1 公差；若僅有一個流量點某次器差超公差，須重測 3 次，3 次中有 2 次未超公差且算術平均亦未超，可判合格。
- (b) 若所有測試器差皆同號（全正或全負），至少須有一個器差絕對值 $\leq$ 公差/2。
- (c) (a)、(b)、(e) 三點 3 次測試之器差標準差 $\leq$ 公差/3。

圖2 器差(計量性能)檢驗試驗台配置圖

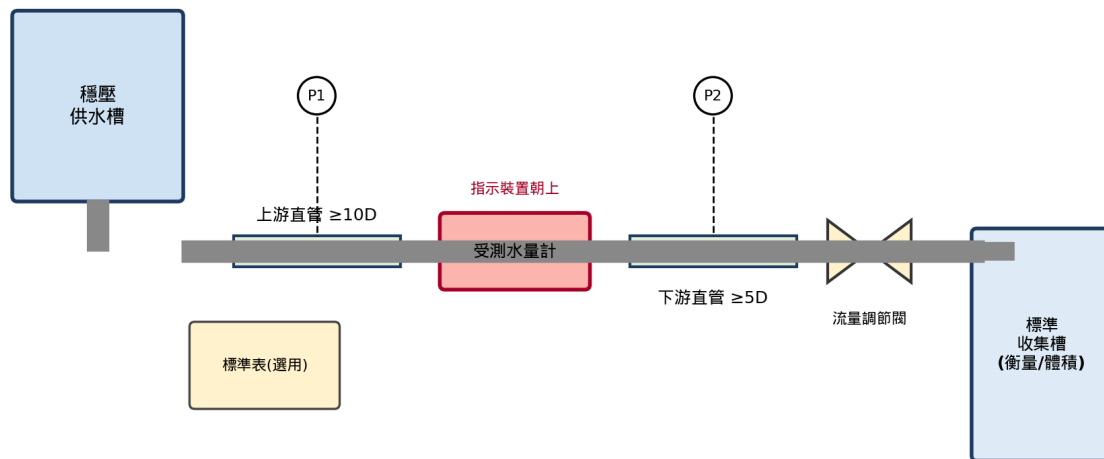
(依 CNPA49 7.4 節，擴充不確定度需 $\leq$ 公差 1/5， $k=2$)

圖2 器差(計量性能)檢驗試驗台配置圖

【測試結果紀錄】2.1 器差檢驗 (6 流量點，記錄器差 % 平均值) (樣機 5 台)

項目	規範要求	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5	判定
(a) Q1 ~ 1.1 Q1 (3 次平均)	$\pm 3 \%$ (1級) / $\pm 5 \%$ (2級)						
(b) Q2 ~ 1.1 Q2 (3 次平均)	$\pm 3 \%$ (1級) / $\pm 5 \%$ (2級)						
(c) 0.33~0.37 (Q2+Q3)	$\pm 1 \%$ (1級) / $\pm 2 \%$ (2級)						
(d) 0.67~0.74 (Q2+Q3)	$\pm 1 \%$ (1級) / $\pm 2 \%$ (2級)						
(e) 0.9 Q3 ~ Q3 (3 次平均)	$\pm 1 \%$ (1級) / $\pm 2 \%$ (2級)						
(f) 0.95 Q4 ~ Q4	$\pm 1 \%$ (1級) / $\pm 2 \%$ (2級)						
(a)(b)(e) 3 點標準差	$\leq$ 公差 / 3						

2.2 水壓試驗 (\$7.5)

【原由】

水量計於管網中之工作壓力非定值；在不同壓力下，因內部彈性元件、軸承潤滑、密封件變形量不同，可能造成器差變動。本項驗證水量計於整個額定壓力範圍內皆能維持公差。

【測試規格】

- 至少 1 個水量計，以 Q2 流量分別於兩種壓力測試。

- 進口壓力 0.03 MPa(0.3 bar) , 誤差 0 %~+5 %。
- 進口壓力 MAP (≤ 1 MPa) , 誤差 -10 %~0 %。
- 器差須符合 §3.2 表 1 公差。

【測試方法】

步驟 1：於圖2 試驗台上游加裝可調式減壓閥及精密壓力錶 (校驗有效)；

步驟 2：穩定設定 Q2 流量後，將進口壓力先調至 0.03 MPa 通水穩定 ≥ 1 分鐘，量測器差；

步驟 3：進口壓力提升至 MAP，再次以 Q2 量測器差；

步驟 4：兩次器差皆須符合 §3.2 表1 公差。

【測試結果紀錄】2.2 水壓試驗 (以 Q2 流量量測器差 %) (樣機 5 台)

項目	規範要求	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5	判定
進口壓力 0.03 MPa (0~+5 %)	符合 §3.2 表1 公差						
進口壓力 MAP (-10~0 %)	符合 §3.2 表1 公差						

2.3 逆流試驗 (§7.6)

【原由】

實際管網於停水復水、水錘效應或用戶端虹吸時可能造成逆流。製造商若聲明可量測逆流，其計量特性必須於逆流方向亦符合公差；若聲明不可量測逆流，則必須證明逆流發生且回復後計量特性未受損；若採強制防止逆流設計，則須驗證防逆裝置之耐壓性。

【測試規格】

(A) 可量測逆流型 (§7.6.1)

- 基準條件下，至少 1 個水量計於下列逆流流量測試：
- (a) $Q_1 \sim 1.1 Q_1$ ；(b) $Q_2 \sim 1.1 Q_2$ ；(c) $0.9 Q_3 \sim Q_3$ 。
- 器差須符合 §3.2 表 1 公差；完成後接續辦理逆流壓力損失及加速磨耗試驗。

(B) 不可量測逆流型 (§7.6.2)

- 至少 1 個水量計承受 $0.9 Q_3$ 逆流 1 分鐘；
- 然後於 (a) $Q_1 \sim 1.1 Q_1$ ；(b) $Q_2 \sim 1.1 Q_2$ ；(c) $0.9 Q_3 \sim Q_3$ 正向流測試器差，需合於公差。

(C) 強制防逆流型 (§7.6.3)

- 於逆流方向承受 MAP 至少 1 分鐘，確認無明顯洩漏；
- 通過逆流防止裝置後，量測 (a)~(c) 正向流量點之器差，需合於公差。

【測試方法】

- 於試驗台中加入逆向管路切換閥組 (T型旁通)，可由電動三通閥切換正/逆向；
- 逆流測試之上下游直管比照器差檢驗，並注意水量計指示裝置之逆向計數方式 (扣減或獨立指示)；
- 對 (C) 防止裝置型，加裝精密壓力錶於逆流端，並觀察上游端是否漏水；
- 全程記錄壓力、流量、器差，並輸出時間序列圖。

【測試結果紀錄】2.3 逆流試驗 (依機型擇一執行) (樣機 5 台)

項目	規範要求	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5	判定
(A) 可量測逆流 $Q_1 \sim 1.1 Q_1$	符合 §3.2 表1 公差						
(A) 可量測逆流 $Q_2 \sim 1.1 Q_2$	符合 §3.2 表1 公差						
(A) 可量測逆流 $0.9 Q_3 \sim Q_3$	符合 §3.2 表1 公差						
(B) 不可量測 $0.9 Q_3$ 逆 1 分	回正向後器差合格						
(C) 強制防逆 MAP × 1 分	無明顯洩漏						

三、耐久性與壓力試驗

對應規範：§3.5 靜壓 / §7.3 靜壓檢驗 / §7.7 壓力損失 / §7.8 流場擾動 / §7.9 加速磨耗 / §7.10 防磁

3.1 靜壓試驗 (§7.3 / §3.5)

【原由】

水量計於正常運作中可能因水錘、管網瞬時超壓而承受短時間之高壓；靜壓試驗藉由超過 MAP 之測試壓力，驗證殼體、密封與螺紋接合處之強度，避免於現場安裝後因瞬時超壓爆裂或漏水造成計量失效及財產損失。

【測試規格】

- 每個水量計皆應承受測試（不指定樣本數量）；
- (a) $1.6 \times \text{MAP}$ 保壓 15 分鐘；(b) $2 \times \text{MAP}$ 保壓 1 分鐘。
- 允收：水不會由器壁漏出、滲出或損傷；具乾式指示裝置者，水不得浸入上層齒輪室與指示裝置。

【測試方法】

步驟 1：依圖3 配置：液壓泵→進口閥→受測水量計→出口盲法蘭；上裝精密壓力錶（校驗有效）、排氣閥及洩漏觀察盤。

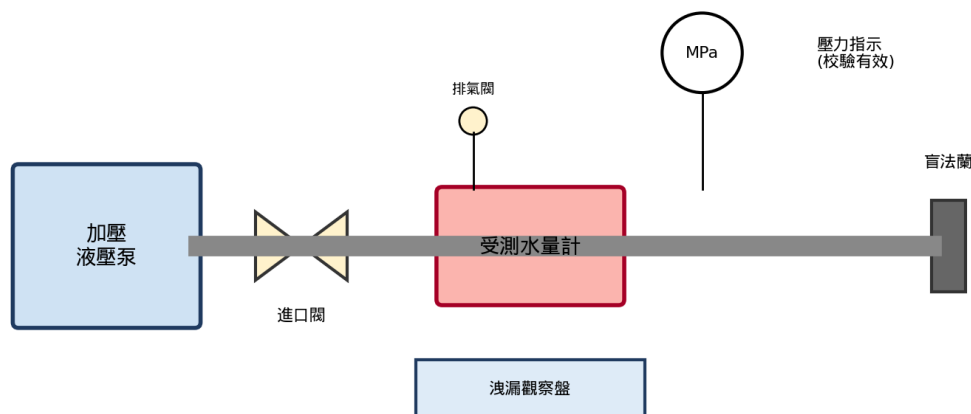
步驟 2：充水後排盡空氣，緩慢加壓至 $1.6 \times \text{MAP}$ 並計時 15 分鐘；

步驟 3：於指示裝置上方放置乾紙巾觀察是否有水珠滲入；同時觀察盤確認無滲漏；

步驟 4：降壓後再加壓至 $2 \times \text{MAP}$ 維持 1 分鐘；確認無變形、無裂縫；

步驟 5：卸壓後拆解檢視螺紋、密封件、指示裝置內部。

圖3 靜壓 / 水壓試驗裝置配置圖 (CNPA49 §7.3 & §7.5)



靜壓: $1.6 \times \text{MAP}$ 保壓 15 分； $2 \times \text{MAP}$ 保壓 1 分。允收: 無洩漏、無變形

圖3 靜壓 / 水壓試驗裝置配置圖

【測試結果紀錄】3.1 靜壓試驗（樣機 5 台）

項目	規範要求	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5	判定
$1.6 \times \text{MAP}$ 保壓 15 分鐘	無洩漏/變形						

2 × MAP 保壓 1 分鐘	無洩漏/變形						
指示裝置上層 (乾式)	水不浸入						

3.2 壓力損失試驗 (§7.7)

【原由】

水量計內部因感測元件、葉輪、噴嘴或鈍形體之阻流而產生壓力損失 (ΔP)；過高 ΔP 將造成管網末端壓力不足、用戶水壓抱怨及泵浦耗能上升。製造商所聲明之 ΔP 等級必須經實測驗證。

【測試規格】

等級	$\Delta P_{\max}$ (MPa)	$\Delta P_{\max}$ (bar)
ΔP_{63}	0.063	0.63
ΔP_{40}	0.040	0.40
ΔP_{25}	0.025	0.25
ΔP_{16}	0.016	0.16
ΔP_{10}	0.010	0.10

- 測試流量範圍 Q1~Q3 任一流量；多數情形下最大壓損發生於 Q3。
- 測壓孔徑 $d = 0.08D$ ，且 $2 \text{ mm} \leq d \leq 4 \text{ mm}$ 。
- 上游測壓孔距量測段進口端 $\geq 10D$ ，距水量計上游 $\geq 5D$ ；下游測壓孔距水量計下游 $\geq 10D$ ，距出口 $\geq 5D$ 。
- 公式： $\Delta P_t = \Delta P_{(m+p)} - \Delta P_p$ 。

【測試方法】

步驟 1：依規範圖1 與圖5 製作量測段。

步驟 2：先進行 (a) 未裝水量計之短管校正：以 Q1~Q3 流量範圍量測 P1-P2 差壓得 ΔP_p ；

步驟 3：再於相同位置安裝受測水量計，重複量測得 $\Delta P_{(m+p)}$ ；

步驟 4：計算 ΔP_t 並與製造商聲明等級之 $\Delta P_{\max}$ 比較；超過判定不合格。

圖4 壓力損失試驗 (有/無水量計) 量測段配置

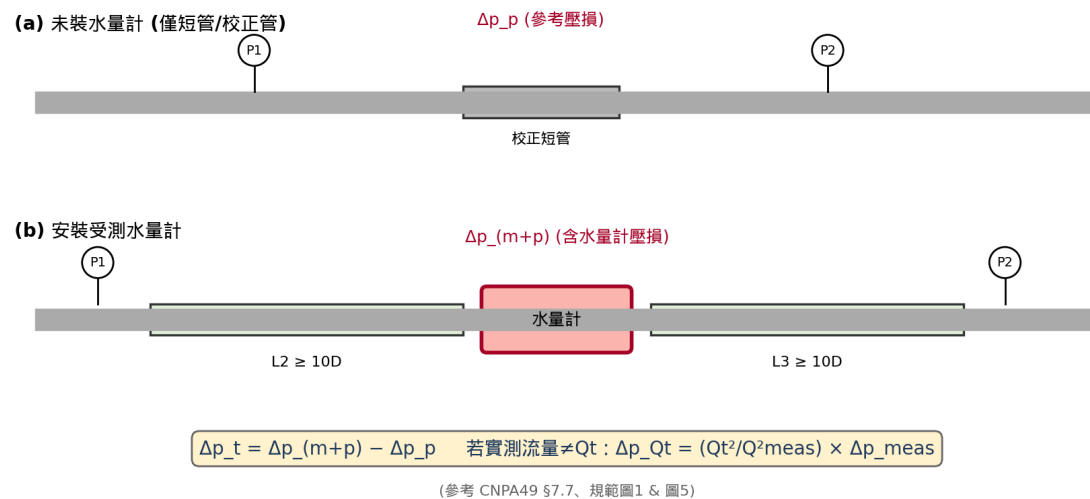


圖4 壓力損失試驗 (有/無水量計) 量測段配置

【測試結果紀錄】3.2 壓力損失試驗 (記錄 MPa 值) (樣機 5 台)

項目	規範要求	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5	判定
ΔP_p (未裝水量計參考)	—						
$\Delta P(m+p)$ (含水量計)	—						
$\Delta P_t = \Delta P(m+p) - \Delta P_p$	$\leq$ 聲明等級之 ΔP_{max}						
聲明等級 ($\Delta P_{10} \sim \Delta P_{63}$)	由製造商選定						

3.3 流場擾動 (流動輪廓敏感度) 試驗 (§7.8)

【原由】

水量計上游若有彎頭、閥件或縮擴管，將造成流動輪廓變形 (偏流、旋渦)，影響感測元件正確擷取流量。依水量計設計差異，其對流場擾動之敏感度不同；故必須以標準干擾器 (附錄 A) 進行擾動測試，並依結果判定及標示其敏感度等級 (U/D 系列)。容積式因具活動壁量測室，不受流場干擾，免測。

【測試規格】

- 測試流量 0.9 $Q_3 \sim Q_3$ ；
- 干擾器型式：第1型(左旋旋渦)、第2型(右旋旋渦)、第3型(速度輪廓)。詳附錄 A。
- 六種測試組合 (1~6)；每一組合另對應「A」版本(加整流器)。
- 標示 D5 等級者僅測試測試1、3、5；標示 U15 / D5 不得再加裝整流器。
- 允收：器差須符合 §3.2 表1。

【測試方法】

步驟 1：於上游直管前裝設指定干擾器；

步驟 2：穩流 ≥ 30 秒後，以 Q3 量測器差至少 2 次取算術平均；

步驟 3：依測試 1→1A→2→2A→...→6→6A 之順序逐一執行；

步驟 4：若業者所聲稱之敏感度等級為 U10S(需整流器)，則加裝整流器於上游適當位置。

圖6 流場擾動測試 6 種配置 (CNPA49 §7.8)

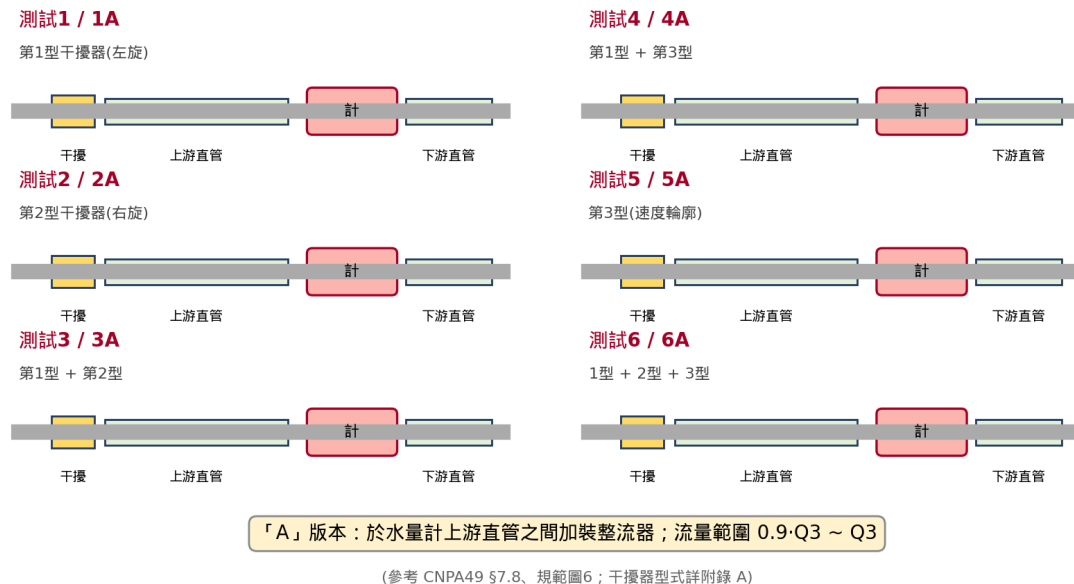


圖6 流場擾動測試 6 種配置

【測試結果紀錄】3.3 流場擾動試驗 (0.9 Q3~Q3，記錄器差 %) (樣機 5 台)

項目	規範要求	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5	判定
測試 1 第1型 (無整流)	符合 §3.2 表1 公差						
測試 1A 第1型 + 整流器	符合 §3.2 表1 公差						
測試 2 第2型 (無整流)	符合 §3.2 表1 公差						
測試 2A 第2型 + 整流器	符合 §3.2 表1 公差						
測試 3 1型+2型 (無整流)	符合 §3.2 表1 公差						
測試 3A 1型+2型 + 整流器	符合 §3.2 表1 公差						
測試 4 1型+3型 (無整流)	符合 §3.2 表1 公差						
測試 4A 1型+3型 + 整流器	符合 §3.2 表1 公差						
測試 5 第3型 (無整流)	符合 §3.2 表1 公差						
測試 5A 第3型 + 整流器	符合 §3.2 表1 公差						

測試 6 全部組合 (無整流)	符合 §3.2 表1 公差						
測試 6A 全部 + 整流器	符合 §3.2 表1 公差						

3.4 加速磨耗 (耐久性) 試驗 (§7.9)

【原由】

水量計係長期計量器具，其機械軸承、葉輪邊緣、密封件均會因連續水流與啟閉衝擊而磨損，導致器差漂移。加速磨耗試驗以高密度循環方式於短期內模擬長期使用，並比較前後器差變動量，確保耐久後仍能維持公差。

【測試規格】

項目	$Q3 \leq 16 \text{ m}^3/\text{h}$	$Q3 > 16 \text{ m}^3/\text{h}$
非連續流測試流量	Q3	—
非連續流中斷次數	100,000 次	—
非連續流關斷時間	15 s	—
非連續流流動時間	15 s	—
非連續流開閉過程時間	$0.15 \times [Q3] \text{ s} (\geq 1 \text{ s})$	—
連續流流動時間 @Q3	100 h	800 h
連續流流動時間 @Q4	—	200 h

【公差 (磨耗後)】

流量	第 1 級	第 2 級
$Q1 \leq Q < Q2$	$\pm 4 \%$	$\pm 6 \%$
$Q2 \leq Q \leq Q4$	$\pm 1.5 \%$	$\pm 2.5 \%$

【前後器差變動許可值】

流量	第 1 級	第 2 級
$Q1 \leq Q < Q2$	$\pm 2 \%$	$\pm 3 \%$
$Q2 \leq Q \leq Q4$	$\pm 1 \%$	$\pm 1.5 \%$

【測試方法】

步驟 1：建構耐久試驗台 (圖5)：高低位水槽、變頻泵、電磁啟閉閥、循環計數器、壓力與溫度感測。

步驟 2：非連續流：以 Q3 流量執行 100,000 次循環，每次「開 15 s → 通水 15 s → 開閉過程 $0.15 \times [Q3] \text{ s}$ 」。

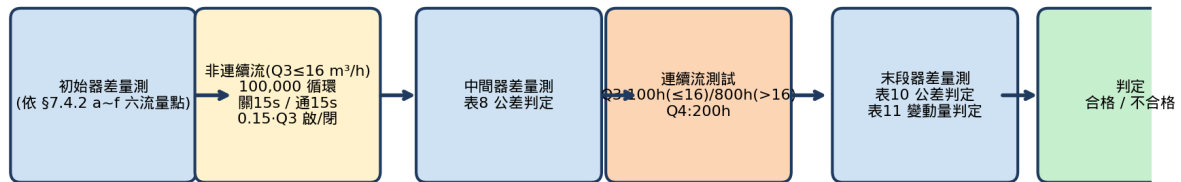
步驟 3：達循環次數後依 §7.4.2 6 個流量點量測中間器差。

步驟 4：連續流：Q3≤16 者於 Q3 流量持續 100 h；Q3>16 者於 Q3 連續 800 h、Q4 連續 200 h。

步驟 5：再依 §7.4.2 量測末段器差，與初始固有器差比較變動量。

步驟 6：判定：末段器差於公差內且前後變動量於許可值內始可合格。

圖5 加速磨耗(耐久)試驗流程與試驗台關鍵設備 (CNPA49 §7.9)



試驗台關鍵設備

1. 高低位水槽 / 變頻泵 (穩定 Q3、Q4 流量 $\pm 10\%$)
2. 程式控制電磁閥 / 啟閉計次裝置 (循環計數 $\geq 10^5$)
3. 上下游壓力錶、溫度感測 (每 24h 記錄)
4. 標準器: 體積標準槽 / 衡量法平台 / 標準表
5. 流量計回授控制: PID / 變頻馬達

圖5 加速磨耗(耐久)試驗流程

【測試結果紀錄】3.4 加速磨耗試驗 (各階段達成及前後器差變動) (樣機 5 台)

項目	規範要求	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5	判定
非連續流-100,000 次達成	完成						
非連續流-關 15s/通 15s	誤差 $\leq \pm 10\%$						
中間器差 Q1 區 (磨耗後)	$\pm 4\%$ (1級) / $\pm 6\%$ (2級)						
中間器差 Q2 區 (磨耗後)	$\pm 4\%$ (1級) / $\pm 6\%$ (2級)						
中間器差 Q3 區 (磨耗後)	$\pm 1.5\%$ (1級) / $\pm 2.5\%$ (2級)						
連續流 Q3 (100h/800h)	完成						
連續流 Q4 (200h, Q3>16)	完成						
末段器差 Q1 區	$\pm 4\%$ (1級) / $\pm 6\%$ (2級)						
末段器差 Q2 區	$\pm 4\%$ (1級) / $\pm 6\%$ (2級)						
末段器差 Q3 區	$\pm 1.5\%$ (1級) / $\pm 2.5\%$ (2級)						
Q1 區變動量 $ \Delta E $	$\pm 2\%$ (1級) / $\pm 3\%$ (2級)						
Q2 區變動量 $ \Delta E $	$\pm 2\%$ (1級) / $\pm 3\%$ (2級)						
Q3 區變動量 $ \Delta E $	$\pm 1\%$ (1級) / $\pm 1.5\%$ (2級)						

3.5 防磁試驗 (§7.10)

【原由】

採用磁鐵傳動密封（磁耦合）、磁驅動脈波、霍爾感測或電磁式量測之水量計，若於外部以強磁鐵作弊使內部磁石失步或感測訊號被屏蔽，將造成讀值停滯或失準。防磁試驗以標準磁場強度施加於水量計表殼，驗證其不受惡意外加磁場影響。

【測試規格】

- 適用：機械元件可能受靜磁場影響者、電氣/電子量測原理水量計、機械附電子裝置者。
- 磁場強度於水量計表殼處 = 1,500 高斯；場值-距離關係須符合表13。
- 於 Q1、Q2 兩個流量點進行；器差須符合 §3.2 表1 公差。
- 測試點：以水量計內部感測磁石為中心，呈放射狀，相鄰夾角 45°，共 6 個點。

【測試方法】

步驟 1：選定磁場源：高磁能積永久磁鐵 (NdFeB N52) 或電磁鐵，先以高斯計校驗其於 0 mm 距離磁場強度 ≥ 1500 Gauss。

步驟 2：於水量計上殼依圖7、圖8 標定 6 個測試點 (對稱組擇一)。

步驟 3：於 Q1 流量穩定後，將磁場源依序貼附 6 測試點，每點停留 ≥ 30 秒並量測器差。

步驟 4：重複 Q2 流量之測試。

步驟 5：任一點器差超過該流量公差，即判為不合格。

防磁測試 (CNPA49 §7.10)：磁場源 1500 高斯，每對稱點擇一，共測 6 點

圖7 防磁測試-水量計上視圖測試點

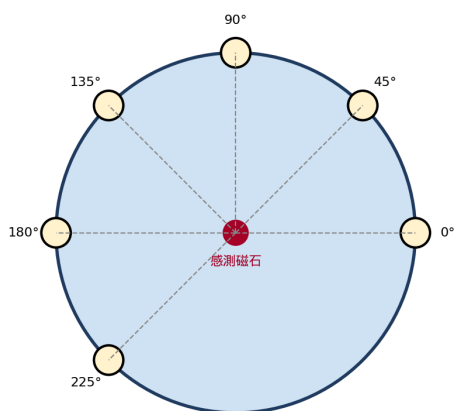


圖8 防磁測試-水量計側視圖

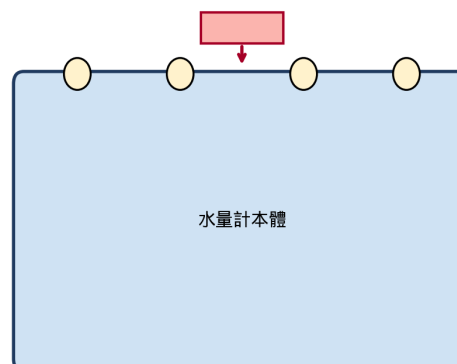


圖7、8 防磁測試 上視/側視測試點配置

【測試結果紀錄】3.5 防磁試驗 (1500 G 磁場源，6 點 × Q1,Q2) (樣機 5 台)

項目	規範要求	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5	判定
測試點 1 @ Q1	符合 §3.2 表1 公差						
測試點 2 @ Q1	符合 §3.2 表1 公差						
測試點 3 @ Q1	符合 §3.2 表1 公差						
測試點 4 @ Q1	符合 §3.2 表1 公差						
測試點 5 @ Q1	符合 §3.2 表1 公差						

測試點 6 @ Q1	符合 §3.2 表1 公差						
測試點 1 @ Q2	符合 §3.2 表1 公差						
測試點 2 @ Q2	符合 §3.2 表1 公差						
測試點 3 @ Q2	符合 §3.2 表1 公差						
測試點 4 @ Q2	符合 §3.2 表1 公差						
測試點 5 @ Q2	符合 §3.2 表1 公差						
測試點 6 @ Q2	符合 §3.2 表1 公差						

四、環境與電磁相容 (EMC) 試驗

適用：以電氣/電子原理之水量計，或機械原理附加電子元件者 (§8 全節)

本節各項試驗皆需先以 §8.2 基準條件量測「初始器差」，再施加環境/EMC 應力後量測「末段器差」，並比較兩者差值是否超過 §3.2 表 1 上區公差之半 (或受測水量計能偵測顯著偏差並發出視覺警報)。

4.0 §8 各分項對電源型式之適用性矩陣

依水量計之電源型式 (不可更換電池 / 可更換電池 / AC 主電源)，§8 各分項試驗適用性如下表 (✓ 為必要項，— 為不適用)：

§節	測試項目	不可更換電池	可更換電池	AC 主電源
8.4	乾熱測試	✓	✓	✓
8.5	寒冷測試	✓	✓	✓
8.6	濕熱循環測試	✓	✓	✓
8.7	AC/DC 轉換器電源變動	—	—	✓
8.8	DC 電池/外部 DC 電壓變動	✓	✓	—
8.9	電池中斷測試	—	✓	—
8.10	AC 主電源短時間電力降低/中斷	—	—	✓
8.11	訊號線叢訊測試	—	—	✓
8.12	AC/DC 電源線叢訊測試	—	—	✓
8.13	靜電放電 ESD	✓	✓	✓
8.14	輻射電磁場	✓	✓	✓
8.15	傳導電磁場	✓	✓	✓
8.16	訊號/資料/控制線突波	✓	✓	✓
8.17	AC/DC 電源線突波	—	—	✓
8.18	靜磁場 (同 §7.10)	✓	✓	✓
8.19	斷流測試	✓	✓	✓

說明：§8.7 AC/DC 變動、§8.10 AC 主電源、§8.11 訊號線叢訊、§8.12 電源線叢訊及 §8.17 電源線突波僅適用於外部 AC 主電源供電之水量計；§8.9 電池中斷僅適用於可更換電池機型 (拔除電池作驗證)；不可更換電池者免測 §8.9。

§8.18 靜磁場與 §7.10 防磁試驗為同一程序，於本計劃三、3.5 節已執行者，§8.18 得引用其結果。

4.1 氣候環境試驗 (§8.4~8.6)

4.1.1 乾熱測試 §8.4 (IEC 60068-2-2)

【原由】驗證水量計於室外日曬高溫 (例如水表箱內 55 °C) 下，電子元件、液晶顯示、電池及機構材料仍維持正常計量功能。

【規格】常溫 25±10 °C 量測 → 55±2 °C 保溫 2 h 量測 → 回常溫量測。允收：各功能正常、器差合於表1 上區。

4.1.2 寒冷測試 §8.5 (IEC 60068-2-1)

【原由】低溫造成液晶顯示遲滯、電池電壓下降及機構潤滑變稠，可能導致讀值錯誤。

【規格】常溫量測 → 10 ± 3 °C 保溫 2 h，於該溫度以基準流量量測器差 → 回常溫再量。允收：各功能正常、器差合於表1。

4.1.3 濕熱循環測試 §8.6 (IEC 60068-2-30)

【原由】驗證高濕環境下電路板防潮、顯示窗結露及材料抗腐蝕能力，模擬熱帶/亞熱帶常態。

【規格】2 個 24 小時循環。每循環： 25 ± 3 °C / RH>95 % → 3 h 升溫至 55 ± 2 °C → 保持 12 h → 3~6 h 降溫至 25 ± 3 °C / RH 93 ± 3 % 直至 24 h。允收：前後器差變動 ≤ 表1 上區之半。

圖8 環境試驗配置 (乾熱 / 寒冷 / 濕熱循環)

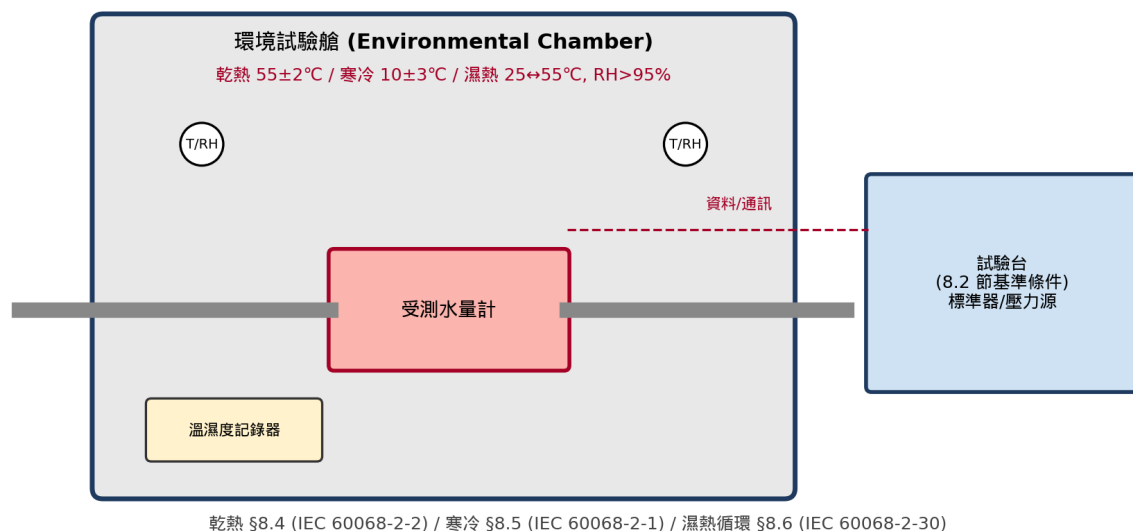


圖8 環境試驗 (乾熱/寒冷/濕熱) 配置

【測試結果紀錄】4.1 氣候環境試驗 (乾熱/寒冷/濕熱) (樣機 5 台)

項目	規範要求	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5	判定
§8.4 乾熱 25 ± 10 °C	功能正常+器差合格						
§8.4 乾熱 55 ± 2 °C 2 h	功能正常+表1 上區						
§8.4 乾熱 回常溫	功能正常+器差合格						
§8.5 寒冷 25 ± 10 °C	功能正常+器差合格						
§8.5 寒冷 10 ± 3 °C 2 h	功能正常+表1 公差						
§8.5 寒冷 回常溫	功能正常+器差合格						
§8.6 濕熱 第 1 個 24 h 循環	功能正常						
§8.6 濕熱 第 2 個 24 h 循環	功能正常						

§8.6 濕熱 前後器差變動	≤ 表1 上區/2 或視覺警報						
-------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

4.2 電源變動測試 (§8.7~8.10)

4.2.1 §8.7 AC/DC 轉換器電源變動

- 於 $Unom + 10\%$ 、 $fnom + 2\%$ 、 $Unom - 15\%$ 、 $fnom - 2\%$ 各量測器差。
- 允收：各功能正常、器差合於表1 上區。

4.2.2 §8.8 直流電池/外部直流電壓變動

- 於製造商所稱電池或外部直流電源最大及最小電壓下分別量測器差。

4.2.3 §8.9 電池中斷測試

- 拔除電池→隔 1 小時→裝回；確認各功能正常，移除前儲存之各項數值不變。

4.2.4 §8.10 AC 主電源短時間電力降低、中斷及電壓變動

- 電壓中斷 ($Unom \rightarrow 0$) 60 Hz 300 週期，10 次；
- 連續電壓減少 10 循環，每次間隔 ≥ 10 s；
- 允收：前後器差變動 ≤ 表1 上區之半，或視覺警報。

【測試結果紀錄】4.2 電源變動測試 (§8.7~8.10) (樣機 5 台)

項目	規範要求	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5	判定
§8.7 AC $Unom + 10\%$	功能正常+表1 上區						
§8.7 AC $fnom + 2\%$	功能正常+表1 上區						
§8.7 AC $Unom - 15\%$	功能正常+表1 上區						
§8.7 AC $fnom - 2\%$	功能正常+表1 上區						
§8.8 DC 最大電壓	功能正常+表1 上區						
§8.8 DC 最低電壓	功能正常+表1 上區						
§8.9 電池 1h 拔/裝	資料/參數不變						
§8.10 AC 中斷 300×10 次	功能正常						
§8.10 連續電壓減少 10 循環	功能正常						
§8.10 前後器差變動	≤ 表1 上區/2 或視覺警報						

4.3 電磁相容 (EMC) 試驗 (§8.11~8.17)

4.3.1 §8.11 訊號線叢訊 (IEC 61000-4-4)

- 適用裝置：具資料 I/O 及通訊埠 (含連接線)；
- E1：每尖峰 500 V (正/負)；E2：1,000 V；5 ns 上升、50 ns 半振幅；5 Hz 叢訊 15 ms；
- 每振幅及極性 ≥ 1 分鐘；以電容式耦合夾施加。

4.3.2 §8.12 AC/DC 電源線叢訊

- E1：1,000 V；E2：2,000 V；其餘同 4.3.1。

4.3.3 §8.13 靜電放電 ESD (IEC 61000-4-2)

- 150 pF / 330 Ω 靜電放電產生器；接觸式 6 kV、空氣式 8 kV；
- 每點直接放電 ≥ 10 次；間接放電(水平/垂直偶合板) 各 10 次；

4.3.4 §8.14 輻射電磁場 (IEC 61000-4-3)

- E1：3 V/m；E2：10 V/m；26 MHz~2 GHz；
- 天線距 EUT ≥ 1.2 m；垂直與水平兩極性；步進頻率為當下頻率 1 %。

4.3.5 §8.15 傳導電磁場 (IEC 61000-4-6)

- E1：3 V；E2：10 V；0.15 MHz~80 MHz。

4.3.6 §8.16/8.17 突波 (IEC 61000-4-5)

- 僅 E2 適用：訊號/資料/控制線：線對線 1 kV、線對地 2 kV；
- AC/DC 電源線：線對線 1 kV、線對地 2 kV；

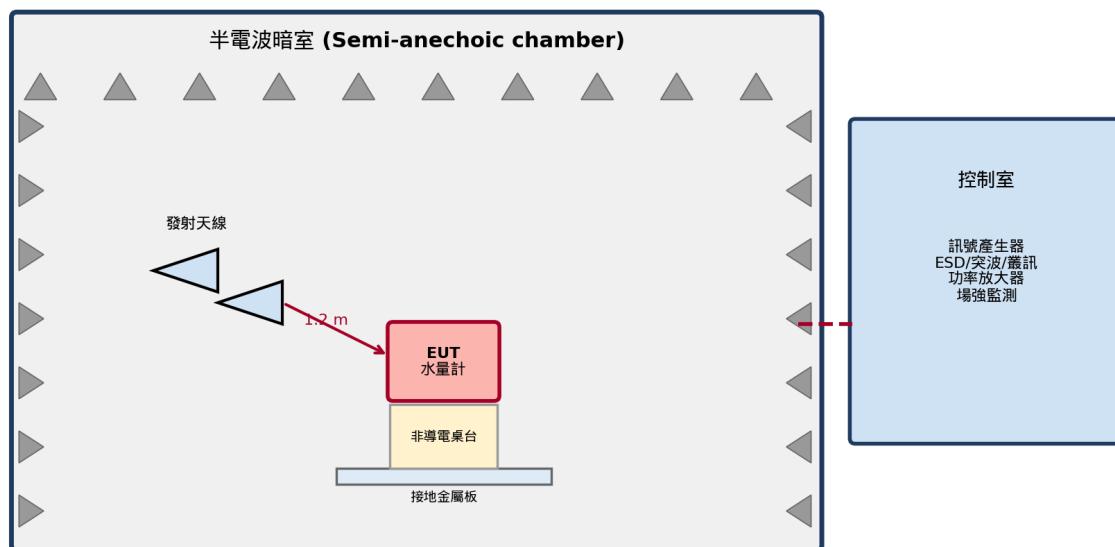
4.3.7 §8.18 靜磁場

- 程序、要求、允收同 §7.10 防磁試驗。

4.3.8 §8.19 斷流測試

- 水量計充滿水排空空氣後，觀察 15 分鐘指示裝置；
- 再將內部水徹底排空，觀察 15 分鐘；
- 允收：總讀數變動 ≤ 1 個檢定標尺分度值。

圖9 電磁相容 (EMC) 試驗布置 (CNPA49 §8.11~§8.17)



輻射場 E1=3V/m, E2=10V/m (§8.14) ; 傳導場 §8.15 ; ESD 接觸6kV/空氣8kV (§8.13)

圖9 電磁相容試驗布置

【測試結果紀錄】4.3 電磁相容試驗 (§8.11~8.17、8.19) (樣機 5 台)

項目	規範要求	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5	判定
§8.11 訊號叢訊 E1 500 V	功能正常						
§8.11 訊號叢訊 E2 1000 V	功能正常						
§8.12 電源叢訊 E1 1000 V	功能正常						
§8.12 電源叢訊 E2 2000 V	功能正常						
§8.13 ESD 接觸 6 kV	功能正常						
§8.13 ESD 空氣 8 kV	功能正常						
§8.14 輻射 E1 3 V/m	功能正常						
§8.14 輻射 E2 10 V/m	功能正常						
§8.15 傳導 E1 3 V	功能正常						
§8.15 傳導 E2 10 V	功能正常						
§8.16 訊號突波 1/2 kV (E2)	功能正常						
§8.17 電源突波 1/2 kV (E2)	功能正常						

§8.19 斷流 (充水) 15 分	讀數變動 ≤ 1 分度						
§8.19 斷流 (排空) 15 分	讀數變動 ≤ 1 分度						
EMC 前後器差變動	$\leq$ 表1 上區/2 或視覺警報						

五、顯示畫面的要求

對應規範：§6 指示裝置 (功能/量測單位/色碼/種類/檢定標尺) 與 §5.13 外觀標記

5.1 指示裝置功能 (§6.1~6.4)

【原由】

指示裝置為計量結果之最終呈現界面，必須長期持續、清晰可讀。色碼、單位符號、位高、檢定標尺均為避免誤讀之關鍵。含電子顯示者更須具備自我驗證功能 (8 測試、不顯示測試)，並確保非永久顯示之顯示時間。

【測試規格】

- 量測單位以立方公尺 (m^3)，符號位於刻度盤或緊鄰顯示數字；
- 指示器最少範圍依表 4： $Q3 \leq 6.3 \rightarrow 9999$ ； $6.3 < Q3 \leq 63 \rightarrow 99999$ ； $63 < Q3 \leq 630 \rightarrow 999999$ ； $630 < Q3 \leq 1000 \rightarrow 9999999$ ；
- 非電子數位指示器：整數位「黑色」、小數位「紅色」明顯區分；
- 電子數位指示器：整數位以黑色；位數視高 ≥ 4 mm；
- 7段顯示須能驗證「8 全亮」與「不顯示」狀態，持續 ≥ 1 秒；
- 非永久顯示者，每次顯示 ≥ 10 秒；
- 檢定標尺分度值單位以 m^3 表示，數值為 1×10^n 、 2×10^n 或 5×10^n ；
- 連續式分度間隔 1 mm~5 mm；非連續式為 2 個連續數字或每次增量值。

【最小分度值要求 (§6.5.5 表 5)】

準確等級	連續式	非連續式
第 1 級	1.5 Q1 / 0.25 %	1.5 Q1 / 0.125 %
第 2 級	1.5 Q1 / 0.5 %	1.5 Q1 / 0.25 %

【測試方法】

步驟 1：於 500 lux

均勻照度下，以肉眼及顯微量測投影機檢視位高、色彩、單位符號位置、整數/小數位區分。

步驟 2：對電子顯示：執行 8 測試 (令全部段位點亮)；不顯示測試 (令全暗)；持續 ≥ 1 秒並紀錄影像。

步驟 3：非永久顯示：以光感測器/影像記錄系統量測每次顯示持續時間 ≥ 10 秒。

步驟 4：指示器範圍：依 Q3 對照表 4，目視確認位數至少符合最低範圍要求且不回零。

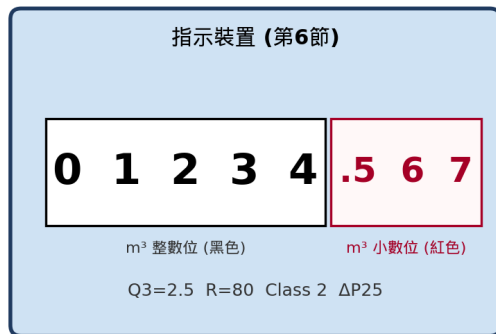
步驟 5：色碼：以標準色卡 (Pantone/NCS) 比對；非電子整數位為黑、小數位為紅。

步驟 6：檢定標尺：以鋼尺或顯微量測投影機量測連續式刻度間隔。

步驟 7：驗證指示器移動方向：指標/圓形刻度為順時針旋轉；線性為左→右；數字滾子向上增加。

步驟 8：電池警示：含電子裝置者，模擬電池低電壓信號出現後 180 天運作。

圖10 指示裝置與外觀標記要求示意



顯示要求重點 (§6 / §5.13)

- (1) 易讀、可靠、清晰，視覺指示流動體積
- (2) 量測單位為 m^3 ，符號位於刻度盤或鄰近數字
- (3) 指示器最少範圍：表4 ($Q3 \leq 6.3 \rightarrow 9999$; 等)
- (4) 色碼：整數位 黑 / 小數位 紅 (非電子式)
- (5) 電子顯示位高 $\geq 4 \text{ mm}$ ；7段顯示須含「8」與「不顯示」驗證
- (6) 非永久顯示應持續 ≥ 10 秒
- (7) 檢定標尺：連續式 $1 \sim 5 \text{ mm}$ ；非連續式 1×10^n 、 2×10^n 、 5×10^n
- (8) 標示：Q3、Q3/Q1、準確等級、 ΔP 、PN、敏感度等級 U/D
- (9) 流動方向「 $\rightarrow$ 」、口徑、安裝方向「H」、製造商、器號
- (10) 含電子裝置者：電池低電壓 / 期限警示 $\rightarrow$ 持續 180 天可正常運作

圖10 指示裝置與外觀標記要求示意

【測試結果紀錄】5.1 指示裝置與顯示要求檢查 (樣機 5 台)

項目	規範要求	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5	判定
量測單位 m^3	刻度盤或鄰近數字						
指示器最少範圍 (表 4)	依 Q3 對照						
色碼-整數位黑/小數位紅	非電子式區分						
電子顯示位高 $\geq 4 \text{ mm}$	視高量測						
7 段全亮 (8 測試)	段位皆正常						
不顯示測試	無殘影						
非永久顯示 ≥ 10 秒	計時量測						
最小檢定標尺分度 (表 5)	1.5 Q1 0.125~0.5 %						
指示器移動方向	順時針 / 左 $\rightarrow$ 右 / 向上						
電池警示 $\rightarrow$ 180 天運作	如適用 (含電子)						

肆、判定原則、檔案紀錄與綜合判定/簽核表

4.1 整體判定原則

- 凡屬「合格門檻」項目 (§7.3 靜壓、§7.4 器差、§7.6 逆流、§7.7 壓損、§7.8 流場擾動、§7.9 加速磨耗、§7.10 防磁) 中任一項未通過，即判型式認證不合格。
- 凡屬「環境/EMC」項目 (§8 全節)，須於同一樣品完成所有試驗，並比較前後器差變動量；變動量超過或樣品功能異常，即判不合格。
- 受測水量計能偵測顯著偏差並發出視覺警報者，得免於前後器差變動之數值門檻，但須保留警報觸發紀錄。
- 標示與構造檢查任一缺失，須於整改後重新送驗對應項目。

4.2 試驗紀錄欄位 (最小要求)

- 樣品資訊：型號、序號、製造批號、Q3、Q3/Q1、準確等級、敏感度等級、 ΔP 等級、電源型式。
- 試驗條件：日期、室溫、室濕、大氣壓、水溫、上游/下游壓力、電源電壓/頻率。
- 標準器：型號、序號、校驗日期、有效期、不確定度。
- 量測數據：每點 V_i 、 V_a 、 E 、3 次標準差、平均；連同水量計通水時間、累積體積。
- 影像紀錄：標示外觀、顯示測試 (8 測試與不顯示)、漏水/變形特徵。
- 判定欄：通過/不通過、簽核人員、覆核人員、簽核日期。

4.3 報告附件

- 附件 1：受測樣品照片 (含正、側、底、銘板特寫)。
- 附件 2：各試驗台校驗證書與不確定度評估表。
- 附件 3：器差檢驗、磨耗測試、環境/EMC 試驗原始數據與圖表 (含時間序列)。
- 附件 4：流場擾動 6 組配置試驗紀錄表 (測試 1~6 / 1A~6A)。
- 附件 5：含電子裝置者，附加電路圖、軟硬體版本、電池規格及壽命推估。

4.4 綜合判定彙整 (各章節結果匯集)

【測試結果紀錄】綜合判定 (各章節) (樣機 5 台)

項目	規範要求	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5	判定
§5, §6 外觀/構造	全部項目合格						
§7.4 器差檢驗	6 流量點皆合格						
§7.5 水壓試驗	兩壓力點合格						
§7.6 逆流試驗	依機型適用之子項						
§7.3 靜壓試驗	兩階段無洩漏/變形						
§7.7 壓力損失	$\Delta P_t \leq$ 聲明等級						
§7.8 流場擾動	6 測試合格						
§7.9 加速磨耗	公差+變動量合格						

§7.10 防磁試驗	6 測試點合格						
§8 環境/EMC	各分項合格 (如適用)						
最終結果 (PASS/FAIL)	—						

【試驗執行簽核】

職稱	姓名	簽章	日期
試驗工程師			
覆核人員			
實驗室主管			
型認權責機關代表			

伍、附件：圖表與表單清單

編號	圖名
圖1	水量計外觀標記及構造檢查位置示意圖
圖2	器差(計量性能)檢驗試驗台配置圖
圖3	靜壓 / 水壓試驗裝置配置圖
圖4	壓力損失試驗 (有/無水量計) 量測段配置
圖5	加速磨耗(耐久)試驗流程與試驗台關鍵設備
圖6	流場擾動測試 6 種配置
圖7、8	防磁測試 上視/側視測試點配置
圖9	電磁相容 (EMC) 試驗布置
圖10	指示裝置與外觀標記要求示意
圖11	CNPA49 第4版水量計型式認證測試總流程

【編製註記】本測試計劃以 30 年水量計型式認證實務觀點，依 CNPA49 第 4 版條文及 OIML R 49-2:2013 試驗方法綜合整理；以 5 台受測樣機為基準提供各章節結果紀錄表單，並加入電池型式適用性矩陣標示 §8 各分項對不同電源型式之必要試驗項目。實際執行時應另依各實驗室之 ISO/IEC 17025 程序文件、校驗紀錄與品質手冊細節辦理。